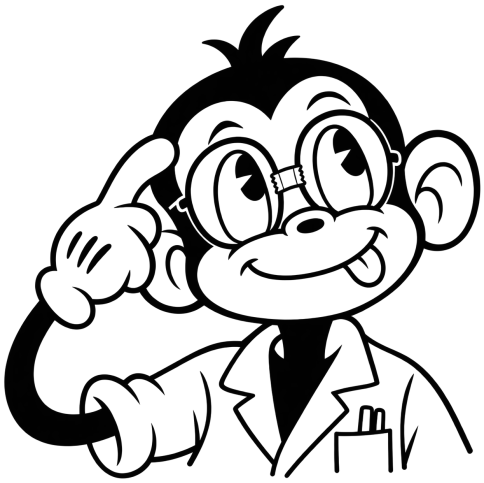
UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Factor común y agrupación

Módulo 06 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Escribir una suma como producto y comprobar la factorización mediante la distributiva.

Temas que vas a practicar

1. Caso I. Factor común monomio
2. Caso I b. Un paréntesis como factor común
3. Caso II. Factor común por agrupación

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Caso I. Factor común monomio · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Busca el MCD de los coeficientes y la menor potencia de cada letra que esté en todos los términos. Comprueba el producto con la distributiva.

06.1-C01

Inicio

Factoriza $4x^2 + 6x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06.1-C02

Inicio

Factoriza $9x^3 + 12x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

Caso I. Factor común monomio · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.1-C03

Inicio

Factoriza $16x^2 + 20x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06.1-C04

Inicio

Un rectángulo tiene área expresada por $10x^3 + 35x^2$ y se sabe que un lado puede escribirse como $5x^2$. Suponiendo $x > 0$, obtén una expresión para el otro lado mediante factor común. Comprueba que el producto de ambos lados recupera el área.

Respuesta e interpretación:

Caso I. Factor común monomio · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.1-C05

Desarrollo

Factoriza $18x^2 + 24x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06.1-C06

Desarrollo

Factoriza $8x^3 + 10x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

Caso I. Factor común monomio · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.1-C07

Desarrollo

Factoriza $6x^2 + 15x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06.1-C08

Reto

Un rectángulo tiene área expresada por $12x^3 + 28x^2$ y se sabe que un lado puede escribirse como $4x^2$. Suponiendo $x > 0$, obtén una expresión para el otro lado mediante factor común. Comprueba que el producto de ambos lados recupera el área.

Respuesta e interpretación:

Caso I. Factor común monomio · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.1-T01

Inicio

Factoriza $20x^2 + 15x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06.1-T02

Inicio

Factoriza $12x^3 + 30x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

Caso I. Factor común monomio · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.1-T03

Inicio

Factoriza $6x^2 + 10x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06.1-T04

Desarrollo

Un rectángulo tiene área expresada por $12x^3 + 21x^2$ y se sabe que un lado puede escribirse como $3x^2$. Suponiendo $x > 0$, obtén una expresión para el otro lado mediante factor común. Comprueba que el producto de ambos lados recupera el área.

Respuesta e interpretación:

Caso I. Factor común monomio · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.1-T05

Desarrollo

Factoriza $8x^2 + 12x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06.1-T06

Reto

Factoriza $15x^3 + 20x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

> **✔ Retroalimentación**
> Distribuye tu respuesta y compara término por término con la expresión original, incluidos los signos.

Caso I b. Un paréntesis como factor común · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Un paréntesis completo puede ser una pieza repetida: $aP + bP = (a + b)P$. Antes de sacarlo, verifica que las piezas sean idénticas.

06.2-C01

Inicio

En la expresión $2x(x + 1) + 1(x + 1)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

06.2-C02

Inicio

En la expresión $3x(x + 2) - 2(x + 2)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

Caso I b. Un paréntesis como factor común · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.2-C03

Inicio

En la expresión $4x(x+3)+3(x+3)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

06.2-C04

Inicio

En la expresión $5x(x+4)-4(x+4)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

Caso I b. Un paréntesis como factor común · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.2-C05

Desarrollo

En la expresión $6x(x+5)+1(x+5)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

06.2-C06

Desarrollo

En la expresión $2x(x+6)-2(x+6)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

Caso I b. Un paréntesis como factor común · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.2-C07

Desarrollo

Compara los paréntesis de $3(x-1)-3(1-x)$. Explica cómo expresar uno como el opuesto del otro; después factoriza sin perder el signo que está fuera del segundo paréntesis.

Respuesta e interpretación:

06.2-C08

Reto

En la expresión $4x(x+2)-4(x+2)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

Caso I b. Un paréntesis como factor común · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.2-T01

Inicio

En la expresión $5x(x+3)+1(x+3)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

06.2-T02

Inicio

En la expresión $6x(x+4)-2(x+4)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

Caso I b. Un paréntesis como factor común · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.2-T03

Inicio

En la expresión $2x(x+5)+3(x+5)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

06.2-T04

Desarrollo

En la expresión $3x(x+6)-4(x+6)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

Caso I b. Un paréntesis como factor común · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.2-T05

Desarrollo

En la expresión $4x(x+1)+1(x+1)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

06.2-T06

Reto

Compara los paréntesis de $5(x-2)-2(2-x)$. Explica cómo expresar uno como el opuesto del otro; después factoriza sin perder el signo que está fuera del segundo paréntesis.

Respuesta e interpretación:

> **✔ Retroalimentación**
> Distribuye tu respuesta y compara término por término con la expresión original, incluidos los signos.

Caso II. Factor común por agrupación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Agrupa términos para sacar factor en cada grupo. Si quedan paréntesis idénticos, puedes volver a factorizar.

06.3-C01

Inicio

La expresión $x^2 + 2x + x + 2$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06.3-C02

Inicio

La expresión $2x^2 - 6x + 2x - 6$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

Caso II. Factor común por agrupación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.3-C03

Inicio

La expresión $3x^2 + 12x + 3x + 12$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06.3-C04

Inicio

La expresión $4x^2 - 20x + x - 5$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

Caso II. Factor común por agrupación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.3-C05

Desarrollo

La expresión $x^2+6x+2x+12$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06.3-C06

Desarrollo

La expresión $2x^2-4x+3x-6$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

Caso II. Factor común por agrupación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.3-C07

Desarrollo

La expresión $3x^2 + 9x + x + 3$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06.3-C08

Reto

La expresión $4x^2 - 16x + 2x - 8$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

Caso II. Factor común por agrupación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.3-T01

Inicio

La expresión $x^2+5x+3x+15$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06.3-T02

Inicio

La expresión $2x^2-12x+x-6$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

Caso II. Factor común por agrupación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.3-T03

Inicio

La expresión $3x^2+6x+2x+4$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06.3-T04

Desarrollo

La expresión $4x^2-12x+3x-9$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

Caso II. Factor común por agrupación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06.3-T05

Desarrollo

La expresión $x^2 + 4x + x + 4$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06.3-T06

Reto

La expresión $2x^2 - 10x + 2x - 10$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

> **✔ Retroalimentación**
> Distribuye tu respuesta y compara término por término con la expresión original, incluidos los signos.

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06-R01

Desarrollo

Factoriza $8x^2 + 6x^1$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación:

06-R02

Desarrollo

En la expresión $3x(x + 4) - 2(x + 4)$ se repite una misma pieza algebraica. Identifica esa pieza sin desarrollar los paréntesis y escribe la expresión como un producto. Después distribuye tu respuesta para comprobar que recuperas los dos términos originales.

Respuesta e interpretación:

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

06-R03

Desarrollo

La expresión $3x^2+12x+2x+8$ está escrita con cuatro términos para facilitar una agrupación. Organízala en dos parejas, saca factor común en cada una y comprueba si aparece un paréntesis idéntico. Escribe el producto final y verifícalo multiplicando.

Respuesta e interpretación:

06-R04

Reto

Factoriza $20x^3 + 35x^2$ usando el mayor factor común monomio. Anota qué número y qué potencia de x comparten los dos términos; divide cada término entre ese factor y comprueba el producto mediante la distributiva.

Respuesta e interpretación: